

Mutlak Değer

Ham bilgi notu — tanım, özellikler, mutlak değerli denklem ve eşitsizlikler; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Mutlak Değer
Kazanımlar	Mutlak değer tanımı ve özelliklerini kullanır; mutlak değerli denklem ve eşitsizlikleri çözer.
Bu notta ne var	Tanım ve geometrik anlam, mutlak değer özellikleri, işaret incelemesi, mutlak değerli denklemler, mutlak değerli eşitsizlikler, 40 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Mutlak değer özünü tek cümledir: sayının sıfıra uzaklığı . Denklem çözerken iki durumu birden yazmayı unutma; en çok puan orada kaybedilir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Tanım
- 2 Mutlak Değer Özellikleri
- 3 Mutlak Değerli Denklemler
- 4 Mutlak Değerli Eşitsizlikler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Tanım

MUTLAK DEĞERİN TANIMI

$$|a| = a \quad (a \geq 0 \text{ ise})$$

$$|a| = -a \quad (a < 0 \text{ ise})$$

Geometrik anlam: Sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı

Sonuç: Her zaman sıfır ya da pozitiftir; asla negatif olamaz

$|a| = -a$ ifadesindeki eksi, sonucun negatif olduğu anlamına gelmez. a zaten negatifse, başına eksi gelince **pozitif** olur. Örnek: $a = -5$ için $|-5| = -(-5) = 5$.

- $|0| = 0$ 'dır; mutlak değeri sıfır olan **tek sayı sıfırdır**.
- $|a| = |-a|$ — bir sayı ile karşıtının mutlak değeri **eşittir**.
- $|a - b|$ ifadesi, a ile b arasındaki **uzaklığı** verir. Bu yüzden $|a - b| = |b - a|$ 'dır.
- **Mutlak değer içi sıfır olan noktalar kritik noktalar**dır; işaret incelemesi bu noktalara göre yapılır.

TUZAK — Mutlak Değer Negatif Olamaz

$|x| = -3$ denkleminin **çözümü yoktur**; çünkü mutlak değer asla negatif olamaz. Aynı şekilde $|x| < -2$ eşitsizliğinin de çözümü yoktur. Ama $|x| > -2$ eşitsizliğini **her gerçek sayı sağlar**. Bu üç durumu ayırt etmek soruyu bitirir.

2

Mutlak Değer Özellikleri

Özellik	Açıklama
$ a \cdot b = a \cdot b $	Çarpımın mutlak değeri, mutlak değerlerin çarpımıdır
$ a / b = a / b $	Bölme için de geçerlidir ($b \neq 0$)
$ a ^2 = a^2$	Mutlak değerın karesi, sayının karesine eşittir
$\sqrt{a^2} = a $	Karekök her zaman mutlak değer verir
$ a + b \leq a + b $	Üçgen eşitsizliği . Eşitlik ancak a ve b aynı işaretliyse sağlanır
$ a - b \leq a - b $	Farkın mutlak değeri, mutlak değerler farkından küçük olamaz

DİKKAT — Toplamda Mutlak Değer Dağılmaz

$|a + b|$ ifadesi $|a| + |b|$ 'ye **EŞİT DEĞİLDİR**. Çarpma ve bölmede mutlak değer dağılır; **toplama ve çıkarmada dağılmaz**. Örnek: $|3 + (-5)| = |-2| = 2$, ama $|3| + |-5| = 8$. Eşitlik yalnızca **aynı işaretli** sayılarda sağlanır.

3

Mutlak Değerli Denklemler

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Denklemler Çözme Kuralları

Mutlak değerli denklemlerde üç tip vardır; hangisi olduğunu belirle, sonra kuralı uygula:

- $|f(x)| = a$ ($a > 0$) $\rightarrow f(x) = a$ VEYA $f(x) = -a$. İki denklem yazılır, ikisi de çözülür.
- $|f(x)| = 0 \rightarrow$ yalnızca $f(x) = 0$. Tek çözüm vardır.
- $|f(x)| = a$ ($a < 0$) $\rightarrow$ çözüm yoktur.
- $|f(x)| = |g(x)| \rightarrow f(x) = g(x)$ VEYA $f(x) = -g(x)$.
- Bulduğun kökleri **mutlaka denklemden yerine koyup kontrol et**; bazı kökler geçersiz çıkabilir.

TEMEL MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM

$|2x - 6| = 4$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

1. Sağ taraf pozitif olduğu için **iki durum** yazılır.
2. **1. durum:** $2x - 6 = 4 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$.
3. **2. durum:** $2x - 6 = -4 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1$.
4. Kontrol: $x=5$ için $|10-6| = 4$ doğru. $x=1$ için $|2-6| = |-4| = 4$ doğru.

Çözüm kümesi $\{1, 5\}$ 'tir.

İKİ MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM

$|x - 1| = |2x + 3|$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

1. İki mutlak değer eşitse **iki durum** vardır.
2. **1. durum:** $x - 1 = 2x + 3 \rightarrow -x = 4 \rightarrow x = -4$.
3. **2. durum:** $x - 1 = -(2x + 3) \rightarrow x - 1 = -2x - 3 \rightarrow 3x = -2 \rightarrow x = -2/3$.
4. İkisi de geçerlidir.

Çözüm kümesi $\{-4, -2/3\}$ 'tür.

İŞARET İNCELEMESİ GEREKTİREN DENKLEM

$|x - 2| + |x + 1| = 5$ denklemini çözünüz.

1. **Kritik noktaları bul:** mutlak değer içleri sıfır olan yerler $\rightarrow x = 2$ ve $x = -1$. Sayı doğrusu üç aralığa ayrılır.
2. **Aralık 1 ($x < -1$):** her iki iç de negatif $\rightarrow -(x-2) - (x+1) = 5 \rightarrow -2x + 1 = 5 \rightarrow x = -2$ (aralıkta, geçerli).
3. **Aralık 2 ($-1 \leq x < 2$):** $(x-2)$ negatif, $(x+1)$ pozitif $\rightarrow -(x-2) + (x+1) = 5 \rightarrow 3 = 5 \rightarrow$ **çözüm yok**.
4. **Aralık 3 ($x \geq 2$):** her iki iç de pozitif $\rightarrow (x-2) + (x+1) = 5 \rightarrow 2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3$ (aralıkta, geçerli).

Çözüm kümesi $\{-2, 3\}$ 'tür.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İşaret İncelemesi Nasıl Yapılır?

Birden çok mutlak değer varsa aralık aralık incelenir:

- **1)** Her mutlak değer için sıfır yapan **kritik noktaları** bul.
- **2)** Bu noktalar sayı doğrusunu **aralıklara** böler.
- **3)** Her aralıkta her mutlak değer için **işaretini** belirle.
- **4)** **Negatif olan içleri -1 ile çarparak** mutlak değerden çıkar, pozitif olanları olduğu gibi yaz.
- **5)** Bulduğun kökün **o aralığa ait olup olmadığını kontrol et**; ait değilse **geçersizdir**. En çok atlanan adım budur.

4

Mutlak Değerli Eşitsizlikler

İKİ TEMEL KURAL

$$|f(x)| < a \rightarrow -a < f(x) < a$$

$$|f(x)| > a \rightarrow f(x) < -a \text{ VEYA } f(x) > a$$

Küçüktür (<) İÇERİDE kalır — tek bir aralık, 'arasında'

Büyüktür (>) DIŞARIDA kalır — iki ayrı aralık, 'ya da'

Koşul Her iki kural için de $a > 0$ olmalıdır

Hatırlatma cümlesi: '**Küçükse arada, büyükse dışarıda.**' Bu tek cümle, mutlak değerli eşitsizliklerin tamamını çözer.

KÜÇÜKTÜR TİPİ EŞİTSİZLİK

$|x - 3| < 5$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

1. Küçüktür tipi $\rightarrow$ **arada** kalır: $-5 < x - 3 < 5$.
2. Üç tarafa da **3** ekle: $-5 + 3 < x < 5 + 3$.
3. $-2 < x < 8$.

Çözüm kümesi $(-2, 8)$ açık aralıktır.

BÜYÜKTÜR TİPİ EŞİTSİZLİK

$|2x + 1| > 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

1. Büyüktür tipi $\rightarrow$ **dışarıda** kalır, iki ayrı durum yazılır.
2. 1. durum: $2x + 1 > 7 \rightarrow 2x > 6 \rightarrow x > 3$.
3. 2. durum: $2x + 1 < -7 \rightarrow 2x < -8 \rightarrow x < -4$.
4. İki aralığın **birleşimi** alınır.

Çözüm kümesi $x < -4$ ya da $x > 3$ 'tür.

TUZAK — Büyüktür Tipinde 'VE' Değil 'VEYA'

$|x| > 5$ çözümü $x < -5$ VEYA $x > 5$ 'tir. Bunu $-5 > x > 5$ biçiminde yazmak **yanlıştır** — böyle bir sayı yoktur. Büyüktür tipi **iki ayrık aralık** verir; tek bir zincir eşitsizlik olarak yazılamaz.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $|a|$ = sayının sıfıra uzaklığı; asla negatif olamaz.
- $|a| = |-a|$ ve $|a - b| = |b - a|$.
- Çarpma-bölmede mutlak değer dağılır, toplama-çıkarmada dağılmaz.
- $\text{kök}(a^2) = |a|$.
- $|f(x)| = a$ ($a > 0$) $\rightarrow$ iki denklem. $a < 0 \rightarrow$ çözüm yok.
- Küçükse arada: $-a < f(x) < a$.
- Büyükse dışarıda: $f(x) < -a$ veya $f(x) > a$.
- Aralık incelemesinde bulduğun kökün **aralığa ait olduğunu doğrula**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma

Denklem sorularında **iki durumu da yazmadan** çözme. Eşitsizliklerde 'küçükse arada, büyükse dışarıda' cümlesini her seferinde kendine tekrarla. Kökleri **kontrol etmeyi** alışkanlık hâline getir.

1. Mutlak değer tanımı iki durumla yazınız.

2. Mutlak değer geometrik anlamı nedir?

3. Mutlak değer negatif olabilir mi?

4. $|-7|$ kaçtır?

5. $|0|$ kaçtır? Mutlak değeri sıfır olan kaç sayı vardır?

6. $|a| = -a$ ifadesi hangi durumda geçerlidir? Sonuç negatif midir?

7. $|a|$ ile $|-a|$ arasındaki ilişki nedir?

8. $|a - b|$ ifadesi ne anlama gelir?

9. $|a - b|$ ile $|b - a|$ eşit midir? Neden?

10. $|a \cdot b|$ ifadesi nasıl açılır?

11. $|a + b|$ ifadesi $|a| + |b|$ 'ye eşit midir? Örnekle açıklayınız.

12. Üçgen eşitsizliğini yazınız. Eşitlik ne zaman sağlanır?

13. $\sqrt{a^2}$ ifadesi neye eşittir?

14. $|a|^2$ ifadesi neye eşittir?

15. $|3 + (-5)|$ ile $|3| + |-5|$ değerlerini hesaplayıp karşılaştırınız.

16. $|f(x)| = a$ ($a > 0$) denklemini nasıl çözülür?

17. $|f(x)| = 0$ denkleminin kaç çözümü vardır?

18. $|f(x)| = a$ ($a < 0$) denkleminin çözümü var mıdır?

19. $|x| = -3$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

20. $|2x - 6| = 4$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

21. $|3x + 2| = 8$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

22. $|x - 5| = 0$ denkleminin çözümü nedir?

23. $|f(x)| = |g(x)|$ denklemi nasıl çözülür?

24. $|x - 1| = |2x + 3|$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

25. $|x + 2| = |x - 4|$ denkleminin çözümü nedir?

26. Birden çok mutlak değer varsa hangi yöntem kullanılır?

27. Kritik nokta ne demektir? Nasıl bulunur?

28. $|x - 2| + |x + 1| = 5$ denkleminin kritik noktaları nelerdir?

29. Aynı denklemin çözüm kümesini bulunuz.

30. İşaret incelemesinde en çok atlanan adım hangisidir?

31. $|f(x)| < a$ eşitsizliği nasıl çözülür?

32. $|f(x)| > a$ eşitsizliği nasıl çözülür?

33. 'Küçükse arada, büyükse dışarıda' cümlesini açıklayınız.

34. $|x - 3| < 5$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

35. $|x + 1| \leq 4$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

36. $|2x + 1| > 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

37. $|x - 2| \geq 3$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

38. $|x| < -2$ eşitsizliğinin çözümü var mıdır?

39. $|x| > -2$ eşitsizliğini hangi sayılar sağlar?

40. $|x| > 5$ çözümünü $-5 > x > 5$ biçiminde yazmak neden yanlıştır?

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $|a| = a$ ($a \geq 0$ ise), $|a| = -a$ ($a < 0$ ise).
2. Sayının **sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıdır**.
3. **Olamaz**. Her zaman sıfır ya da pozitifdir.
4. 7.
5. 0'dır. Mutlak değeri sıfır olan **tek sayı sıfırdır**.
6. $a < 0$ iken geçerlidir. Sonuç **negatif değildir**; negatif bir sayının başına eksi gelince pozitif olur.
7. **Eşittir**: $|a| = |-a|$.
8. a ile b arasındaki **uzaklığı** verir.
9. **Eşittir**. Uzaklık yönden bağımsızdır.
10. $|a| \cdot |b|$ — çarpmada mutlak değer dağılır.
11. **Eşit değildir**. $|3 + (-5)| = 2$ ama $|3| + |-5| = 8$. Eşitlik yalnızca **aynı işaretli** sayılarda sağlanır.
12. $|a + b| \leq |a| + |b|$. Eşitlik, a ve b **aynı işaretli** (ya da biri sıfır) olduğunda sağlanır.
13. $|a|$.
14. a^2 .
15. $|3 + (-5)| = |-2| = 2$; $|3| + |-5| = 3 + 5 = 8$. İkinci büyük.
16. $f(x) = a$ veya $f(x) = -a$ olmak üzere iki denklem yazılıp ikisi de çözülür.
17. **Bir** çözümü vardır: $f(x) = 0$.
18. **Yoktur**. Mutlak değer negatif olamaz.
19. **Boş küme** (çözüm yoktur).
20. $2x - 6 = 4 \rightarrow x = 5$; $2x - 6 = -4 \rightarrow x = 1 \rightarrow \{1, 5\}$.
21. $3x + 2 = 8 \rightarrow x = 2$; $3x + 2 = -8 \rightarrow x = -10/3 \rightarrow \{2, -10/3\}$.
22. $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$ (tek çözüm).
23. $f(x) = g(x)$ veya $f(x) = -g(x)$ olmak üzere iki denklem yazılır.
24. $x - 1 = 2x + 3 \rightarrow x = -4$; $x - 1 = -(2x + 3) \rightarrow 3x = -2 \rightarrow x = -2/3 \rightarrow \{-4, -2/3\}$.
25. $x + 2 = x - 4 \rightarrow$ çözümsüz; $x + 2 = -(x - 4) \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1$.
26. **İşaret incelemesi (aralık yöntemi)** kullanılır.
27. Mutlak değer **içini sıfır yapan** x değeridir; her mutlak değer için sıfıra eşitlenerek bulunur.
28. $x = 2$ ve $x = -1$.
29. Üç aralık incelenir: $x < -1 \rightarrow x = -2$ (geçerli); $-1 \leq x < 2 \rightarrow$ çözüm yok; $x \geq 2 \rightarrow x = 3$ (geçerli) $\rightarrow \{-2, 3\}$.
30. Bulunan kökün **incelenen aralığa ait olup olmadığının kontrol edilmesi**.
31. $-a < f(x) < a$ biçiminde tek bir zincir eşitsizlik yazılır.
32. $f(x) < -a$ veya $f(x) > a$ biçiminde iki ayrı eşitsizlik yazılır.
33. **Küçüktür** tipinde çözüm **iki değerin arasında** kalır; **büyüktür** tipinde çözüm **aralığın dışında**, iki ayrı parçada kalır.
34. $-5 < x - 3 < 5 \rightarrow -2 < x < 8$.
35. $-4 \leq x + 1 \leq 4 \rightarrow -5 \leq x \leq 3$.
36. $2x + 1 > 7 \rightarrow x > 3$; $2x + 1 < -7 \rightarrow x < -4 \rightarrow x < -4$ veya $x > 3$.
37. $x - 2 \geq 3 \rightarrow x \geq 5$; $x - 2 \leq -3 \rightarrow x \leq -1 \rightarrow x \leq -1$ veya $x \geq 5$.
38. **Yoktur**. Mutlak değer negatif olamayacağı için hiçbir sayı sağlamaz.
39. **Bütün gerçel sayılar** sağlar; mutlak değer her zaman -2'den büyüktür.
40. Böyle bir sayı **yoktur**; bir sayı aynı anda hem -5'ten küçük hem 5'ten büyük olamaz. Doğrusu **iki ayrı aralıktır** ve 'veya' ile birleştirilir.